

**Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
МЕХАНИКИ И ОПТИКИ”**

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4
«Построение диаграмм классов с использованием паттернов
проектирования»**

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»

МДК.2.1 «Технология разработки программного обеспечения»

Тема 2.1.2 «Описание и анализ требований. Диаграммы IDEF, DFD и UML»

Преподаватель: Выполнил:
Коцюба И.Ю. студент группы К3220
 Рекун И.Д
Оценка:

Санкт-Петербург
2025/2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Закрепление теоретических знаний и получение практического опыта в вопросах моделирования ролей пользователей в информационной системе; проектирования структуры поведения системы в терминах взаимодействия участников этой кооперации; построения логической модели информационной системы. При выполнении работы изучить методические материалы пособия Леоненков А.В. Самоучитель UML (глава 5).

ЗАДАЧИ

1. Ознакомиться с возможностями программы Visual Paradigm for UML.
2. Самостоятельно создать диаграммы по конкретной предметной области для ранее выбранного предприятия.
3. При построении диаграммы классов обязательно спроектировать паттерны, теоретические выбранные в ЛР, посвященной диаграммам классов сем.7.
4. Выполнить отчет.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕМА

Проектирование мобильного приложения для подбора образов и управления гардеробом «ClosetCraft», обеспечивающего автоматизацию процессов подбора одежды, анализа предпочтений пользователя и формирования персонализированных рекомендаций.

ХОД РАБОТЫ

Для повышения гибкости и расширяемости архитектуры системы были применены следующие паттерны проектирования: Observer (Наблюдатель), Strategy (Стратегия) и Factory Method (Фабричный метод).

Паттерн Observer используется для автоматического обновления рекомендаций при изменении данных пользователя или его гардероба

Паттерн Strategy применяется для выбора различных алгоритмов формирования рекомендаций.

Паттерн Factory Method используется для создания объектов рекомендаций.

Итоговая диаграмма классов (Рисунок 1.1) отражает как предметную модель системы, так и архитектурные решения, основанные на применении паттернов проектирования.

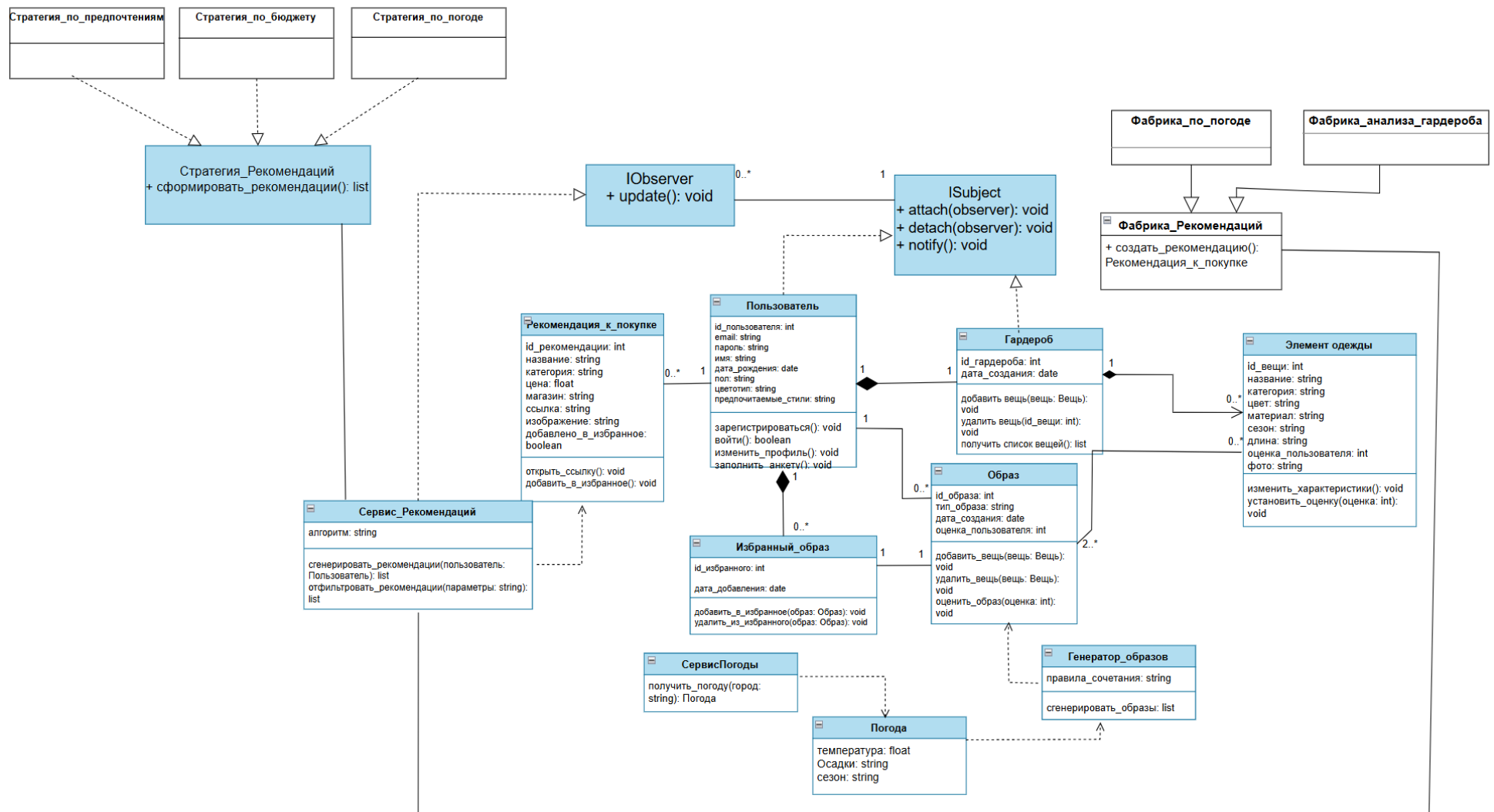


Рисунок 1.1 – Диаграмма классов информационной системы ClosetCraft с использованием паттернов проектирования

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы была доработана диаграмма классов информационной системы ClosetCraft с использованием паттернов проектирования. На основе ранее созданной предметной модели были внедрены архитектурные решения, направленные на повышение гибкости и расширяемости системы.

В работе были применены паттерны Observer, Strategy и Factory Method, каждый из которых решает отдельную задачу проектирования. Паттерн Observer обеспечивает автоматическое обновление рекомендаций при изменении данных пользователя или его гардероба. Паттерн Strategy позволяет выбирать различные алгоритмы формирования рекомендаций в зависимости от условий и предпочтений пользователя. Паттерн Factory Method инкапсулирует процесс создания объектов рекомендаций, снижая связанность между компонентами системы.

Применение паттернов проектирования позволило улучшить структуру системы, упростить её сопровождение и обеспечить возможность дальнейшего расширения функциональности без изменения существующего кода. Поставленные цели лабораторной работы были достигнуты в полном объёме.